BTS SIO · option SISR · 1re année

RP7

Publication d'un service par NAT

pfSense · redirection de port · règle WAN · journalisation

OBJECTIF

Rendre le site HTTPS de l'entreprise accessible depuis le réseau de la salle (côté WAN), et seulement lui : une redirection de port sur pfSense envoie le port 443 vers le serveur Apache, la règle de pare-feu associée ne laisse passer que ce flux, et chaque visite est enregistrée dans les journaux.

RÉALISÉ PAR	**AIT TAHAR Menzo**
FORMATION	BTS SIO, option SISR — 1re année
RÉALISATION	RP7 · Publication NAT
DATE	19 octobre 2026
MAQUETTE	maquette du RP6 · pfSense (WAN 10.0.2.15) · serveur Apache 192.168.1.112 · PC hôte 172.22.101.86

Sommaire

Découverte - observer....3
Réflexion - à répondre par écrit....3
Apport technique - repères....3
Application A - publier le site....4
Application B - limiter l'exposition....5
Vérification....6
Rendu attendu....7
Conclusion....10

Les numéros de page se mettent à jour dans Word : clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs ».

RP7 BTS SIO SISR | 1re année

Publier un service

Maquette du RP6 | NAT, redirection de port vers le réseau de la salle

CONTEXTE

L'entreprise veut que son site soit accessible depuis l'extérieur de son réseau interne, sans ouvrir le reste. Ici, l'extérieur c'est le réseau de la salle, côté WAN : pas Internet. Vous allez publier votre site HTTPS, et seulement lui.

PRÉREQUIS	DURÉE	MODALITÉ	À PRODUIRE
Maquette du RP6	**3 heures**	**Binôme, 1 rapport / étudiant**	**1 site publié + rapport**

1 Découverte - observer — 20 min

BUT DE LA PHASE

Constater, avant toute configuration, que le site n'est pas joignable depuis la salle, et comprendre ce qui le bloque : l'adresse du serveur est privée et pfSense refuse par défaut tout ce qui arrive sur son interface WAN.

Depuis la VM d'un autre binôme, essayez d'ouvrir votre site.

Adresse	Qui peut la joindre ?
IP WAN de votre pfSense	Toutes les machines du réseau de la salle peuvent l'atteindre, mais pfSense bloque tout ce qui arrive sur le WAN (blocage par défaut) : le site ne s'ouvre pas.
IP de votre serveur Apache	Seulement les machines de votre LAN. C'est une adresse privée cachée derrière le NAT de pfSense : l'extérieur ne sait pas comment l'atteindre.

2 Réflexion - à répondre par écrit — 15 min

BUT DE LA PHASE

Mesurer les risques avant d'ouvrir quoi que ce soit : un service publié devient attaquable depuis l'extérieur. Il faut donc n'ouvrir que le strict nécessaire et réfléchir à l'endroit où l'on place le serveur.

Pourquoi votre serveur est-il invisible depuis la salle ?

Il a une adresse privée (192.168.1.112) cachée derrière le NAT de pfSense : l'extérieur ne voit que l'IP WAN de pfSense. En plus, pfSense bloque par défaut tout ce qui arrive sur le WAN.

Ouvrir un port, est-ce un risque ? Lequel ?

Oui : le service devient accessible à tous ceux qui peuvent joindre le WAN. Une faille dans Apache ou dans le site (mot de passe faible, injection SQL…) peut alors être exploitée de l'extérieur. Il faut ouvrir uniquement le port nécessaire (443), vers un seul serveur.

Votre serveur web partage sa zone avec d'autres serveurs : quel danger ?

S'il est piraté, l'attaquant peut rebondir vers les autres serveurs de la même zone (contrôleur de domaine, base de données…), car le trafic à l'intérieur d'une zone ne passe pas par le pare-feu. Un serveur exposé à l'extérieur devrait être isolé dans une zone à part, une DMZ.

3 Apport technique - repères — 15 min

BUT DE LA PHASE

Distinguer les deux sens du NAT et savoir où ranger un serveur exposé. Ces notions expliquent la configuration réalisée ensuite dans pfSense.

Point	À retenir
NAT sortant	Les machines privées sortent avec l'IP WAN de pfSense
Redirection de port	Un port du WAN renvoie vers une machine interne
DMZ	Zone des services exposés, isolée du reste

4 Application A - publier le site 1 h

BUT DE LA PHASE

Rendre le site joignable depuis la salle : pfSense doit renvoyer le port 443 de son adresse WAN vers le serveur Apache. Le résultat est ensuite vérifié par un autre binôme.

Complétez le tableau avant de configurer.

Port WAN	Destination	Port interne
443 (HTTPS)	192.168.1.112 (serveur Apache)	443
Tous les autres	Aucune : bloqués	—

☒ **Créer la redirection de port sur le WAN**

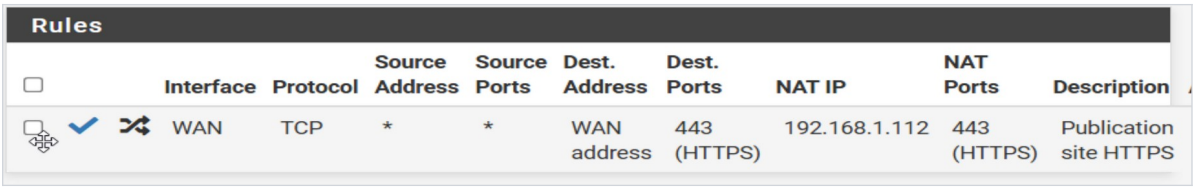


Figure 1 – Redirection de port sur l'interface WAN

La redirection apparaît dans la liste : tout paquet TCP qui arrive sur l'adresse WAN de pfSense, port 443 (HTTPS), est renvoyé vers le serveur 192.168.1.112, port 443. La coche bleue indique que la règle est active.

Comment : Firewall > NAT > Port Forward > Add : interface WAN, protocole TCP, destination « WAN address » port HTTPS, IP cible 192.168.1.112 port HTTPS, description « Publication site HTTPS ». L'option « Filter rule association » reste sur « Add associated filter rule » pour que pfSense crée aussi la règle de pare-feu. Puis Save et Apply Changes.

Pourquoi : Le serveur a une adresse privée que la salle ne peut pas joindre. La redirection fait le lien : le visiteur s'adresse à pfSense, qui transmet la demande au serveur interne. Seul le port 443 est redirigé, donc seul le site est publié.

☒ **Faire tester votre site par un autre binôme. Ça bloque ? Regardez les options de l'interface WAN**

Oui, au premier essai le site ne s'ouvrait pas : les journaux du pare-feu montraient les paquets rejetés (en rouge) par la règle « Block private networks ». La cause se trouvait dans les options de l'interface WAN.

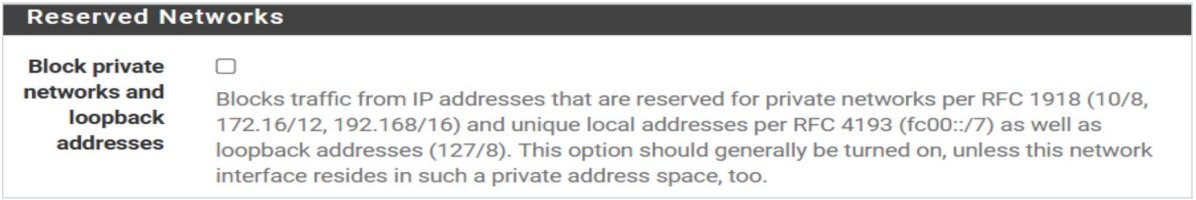


Figure 2 – Option « Block private networks » de l'interface WAN

Dans la section Reserved Networks, la case « Block private networks and loopback addresses » est maintenant décochée. Cochée, elle rejette tout trafic venant d'adresses privées (10/8, 172.16/12, 192.168/16) ou de bouclage (127/8).

Comment : Interfaces > WAN, section Reserved Networks : décocher « Block private networks and loopback addresses », puis Save et Apply Changes.

Pourquoi : Dans la maquette, l'« extérieur » est le réseau de la salle (172.22.x.x), qui est lui-même privé, et le WAN de pfSense reçoit le trafic par le NAT de VirtualBox. Option cochée, pfSense jetait les visiteurs avant même d'appliquer la redirection. Sur un vrai accès Internet, cette option doit rester activée.

Après cette correction, le site s'ouvre depuis la salle à l'adresse https://172.22.101.86:8443. Le PC hôte reçoit la demande sur le port 8443, le NAT de VirtualBox la transmet au WAN de pfSense (10.0.2.15:443), puis la redirection l'envoie vers 192.168.1.112:443. Le port 8443 est nécessaire parce que le WAN de pfSense se trouve lui-même derrière le NAT de VirtualBox. Le test du port 8443 (Figure 3) et la visite enregistrée dans les journaux (Figure 5) le confirment.

☒ **Son navigateur alerte sur le certificat : pourquoi ?**

Le certificat d'Apache a été émis pour l'adresse 192.168.1.112, alors que le visiteur extérieur ouvre 172.22.101.86 : le nom ne correspond pas. En plus, il est signé par notre CA interne CA-TP, qui n'est installée que sur notre client Windows 11 : la machine de l'autre binôme ne la connaît pas et ne peut pas vérifier le certificat. La connexion reste chiffrée, mais l'identité du serveur n'est pas prouvée.

Pour corriger, il faudrait un certificat qui contient l'adresse ou le nom public (ici 172.22.101.86, ou un nom DNS) et que les visiteurs fassent confiance à la CA. Sur Internet, on utilise une autorité publique, comme Let's Encrypt, que tous les navigateurs connaissent déjà.

5 Application B - limiter l'exposition 50 min

BUT DE LA PHASE

S'assurer que la publication n'a ouvert que le site : SSH et la base de données doivent rester fermés depuis la salle. On lit aussi la règle de pare-feu créée par pfSense et on active la journalisation pour savoir qui visite le site.

☒ **Vérifier que SSH et la base restent fermés depuis la salle**

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\snoyg> Test-NetConnection 172.22.101.86 -Port 8443


ComputerName     : 172.22.101.86
RemoteAddress    : 172.22.101.86
RemotePort       : 8443
InterfaceAlias   : Wi-Fi
SourceAddress    : 172.22.101.86
TcpTestSucceeded : True



PS C:\Users\snoyg> Test-NetConnection 172.22.101.86 -Port 8022
AVERTISSEMENT : TCP connect to (172.22.101.86 : 8022) failed


ComputerName           : 172.22.101.86
RemoteAddress          : 172.22.101.86
RemotePort             : 8022
InterfaceAlias         : Wi-Fi
SourceAddress          : 172.22.101.86
PingSucceeded          : True
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False



PS C:\Users\snoyg> Test-NetConnection 172.22.101.86 -Port 8306
AVERTISSEMENT : TCP connect to (172.22.101.86 : 8306) failed


ComputerName           : 172.22.101.86
RemoteAddress          : 172.22.101.86
RemotePort             : 8306
InterfaceAlias         : Wi-Fi
SourceAddress          : 172.22.101.86
PingSucceeded          : True
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False



PS C:\Users\snoyg>
```

Figure 3 – Test des ports depuis le réseau de la salle

Trois tests visent l'adresse publiée 172.22.101.86. Le port 8443 (site HTTPS) répond : TcpTestSucceeded = True. Les ports 8022 (SSH) et 8306 (MariaDB) échouent : TcpTestSucceeded = False, alors que le ping répond (PingSucceeded = True).

Comment : Dans PowerShell, « Test-NetConnection 172.22.101.86 -Port <port> » essaie d'ouvrir une connexion TCP sur le port choisi. 8443, 8022 et 8306 sont les ports du PC hôte renvoyés par VirtualBox vers les ports 443, 22 et 3306 du WAN de pfSense.

Pourquoi : Le ping qui répond prouve que la machine est joignable : si SSH et MariaDB échouent, c'est bien le pare-feu qui les bloque. pfSense ne redirige que le port 443, le reste est rejeté par la règle par défaut. En plus, MariaDB n'écoute que sur 127.0.0.1.

☒ **Lire la règle créée par pfSense, l'expliquer**

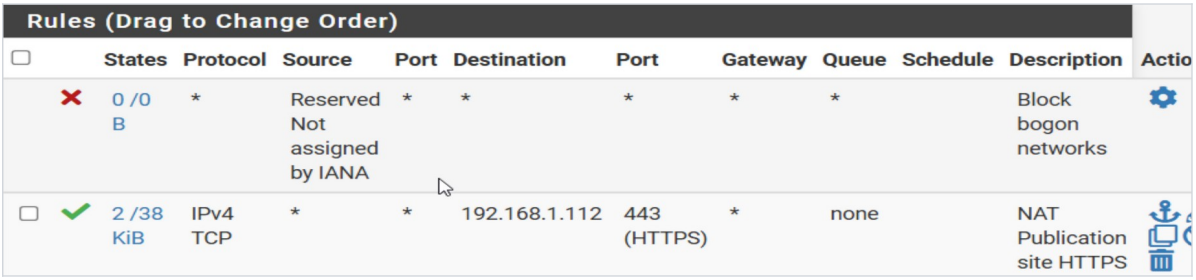


Figure 4 – Règles du pare-feu sur l'interface WAN
La règle « NAT Publication site HTTPS » autorise (coche verte) le trafic IPv4 TCP de n'importe quelle source vers 192.168.1.112, port 443. Le compteur 2 / 38 KiB montre que du trafic l'a déjà utilisée. Au-dessus, la règle « Block bogon networks » rejette les adresses non attribuées par l'IANA.
Comment : Firewall > Rules > WAN. Cette règle est apparue automatiquement, parce que l'option « Add associated filter rule » était choisie à la création de la redirection : pfSense ajoute « NAT » devant la description pour la reconnaître.
Pourquoi : Une redirection seule ne suffit pas : le paquet traduit doit encore être autorisé par le pare-feu. La destination est l'adresse interne 192.168.1.112 et non l'adresse WAN, car pfSense applique d'abord la redirection (WAN:443 → 192.168.1.112:443), puis filtre le paquet traduit. Tout le reste est bloqué par la règle implicite « tout bloquer ».

☒ **Journaliser la règle, retrouver l'IP des visiteurs dans les logs**



Figure 5 – Une visite enregistrée dans le journal du pare-feu
La ligne montre une connexion autorisée (coche verte) le 19 octobre à 11:52:21 sur l'interface WAN, par la règle « NAT Publication site HTTPS ». Le visiteur a l'adresse 172.22.101.86 (port source 60664) et vise le serveur 192.168.1.112 sur le port 443. L'heure est en UTC, soit 13:52 à Paris.
Comment : Dans Firewall > Rules > WAN, on modifie la règle et on coche « Log packets that are handled by this rule », puis Save et Apply Changes. Les visites se lisent ensuite dans Status > System Logs > Firewall.
Pourquoi : Par défaut, pfSense n'enregistre pas le trafic autorisé. La journalisation permet de savoir qui accède au site publié, de repérer des tentatives suspectes et de garder une trace en cas d'incident.

6 Vérification — 20 min

BUT DE LA PHASE
Prouver que seul le site répond depuis la salle. Le formateur joue le rôle du visiteur extérieur : il ouvre le site, puis essaie un autre service.

Le formateur tente d'accéder à votre site puis à un autre service. Seul le site doit répondre.

Test depuis la salle	Attendu	Obtenu	Preuve
Site HTTPS (443)	Le site répond	Port 8443 ouvert, visite autorisée	Figures 3 et 5
SSH (22)	Refusé	Connexion TCP impossible	Figure 3
MariaDB (3306)	Refusé	Connexion TCP impossible	Figure 3
Traçabilité	Visite enregistrée	IP du visiteur dans les logs	Figure 5

Rendu attendu

- ☒ **La documentation AIT_TAHAR_Menzo_RP7.pdf, qui contient :**
- ☒ **Le tableau de redirection complété**
- ☐ **Captures : site ouvert depuis un autre binôme, SSH refusé, logs**
- ☒ **Un schéma simple : WAN / pfSense / LAN / SERVEURS**
- ☐ **Les fichiers de configuration dans AIT_TAHAR_Menzo_RP7_config.zip : pfSense (config.xml)**
- ☒ **Le tableau de synthèse mis à jour avec cette RP**

Le tableau de redirection

Port WAN	Destination	Port interne
443 (HTTPS), publié depuis la salle en 172.22.101.86:8443	192.168.1.112 (serveur Apache)	443
Tous les autres (SSH 22, MariaDB 3306…)	Aucune : trafic bloqué	—

Un seul port est redirigé : c'est ce qui limite l'exposition au seul site web. Tout ce qui n'est pas redirigé arrive sur le WAN et s'arrête au pare-feu.

Les captures demandées

Capture demandée	Où la trouver	Ce qu'elle prouve
Site ouvert depuis un autre binôme	Figures 3 et 5	Pas de capture du navigateur : le port du site répond depuis la salle (Figure 3) et la visite apparaît dans les journaux (Figure 5)
SSH refusé	Figure 3	SSH et MariaDB ne répondent pas depuis la salle
Logs	Figure 5	Chaque visite est tracée avec l'adresse IP du visiteur

Le schéma de la maquette

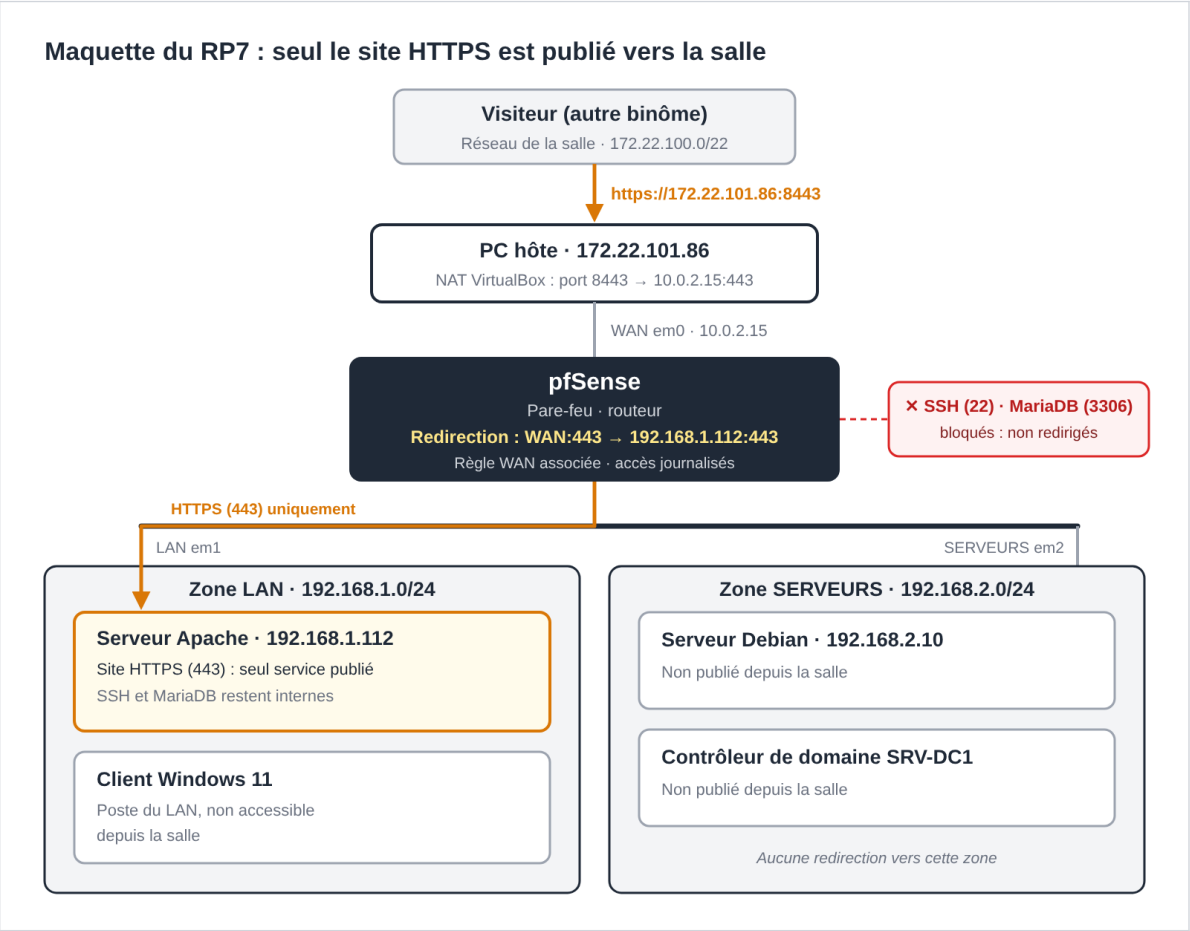


Figure 6 – Schéma de la maquette
Le visiteur de la salle passe par le PC hôte (NAT VirtualBox, 8443 → 443) et arrive sur le WAN de pfSense, qui ne redirige que le port 443 vers le serveur Apache du LAN. SSH, MariaDB, le client Windows et la zone SERVEURS ne sont pas joignables depuis la salle.
Pourquoi : Le schéma résume le chemin d'une requête et montre d'un coup d'œil ce qui est publié et ce qui reste caché.

Les fichiers de configuration

Le fichier suivant est rassemblé dans l'archive AIT_TAHAR_Menzo_RP7_config.zip :

Fichier	Rôle	Emplacement
config.xml	Sauvegarde complète de pfSense : redirection NAT, règle WAN associée et journalisée, option « Block private networks » décochée	Diagnostics > Backup & Restore > Download configuration as XML

Remarque : config.xml contient des informations sensibles (comptes, clés des certificats) : il ne doit être transmis qu'au formateur.

Le tableau de synthèse

Ligne à reporter dans le tableau de synthèse pour cette réalisation :

Rubrique	Contenu
Intitulé	RP7 – Publier un service : redirection de port (NAT) sur pfSense
Période	Octobre 2026
Modalité	TP en binôme sur une maquette virtualisée (VirtualBox)
Ressources	pfSense, serveur Apache (Debian), NAT VirtualBox, PowerShell (Test-NetConnection)
Compétences mobilisées	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique ; sécuriser les accès (exposition minimale, filtrage) ; assurer la traçabilité (journalisation)
Preuves	Site ouvert depuis la salle, SSH et base refusés, journaux avec l'IP des visiteurs, config.xml

Conclusion

Ce TP m'a permis de publier le site HTTPS de l'entreprise vers le réseau de la salle sans ouvrir le reste du réseau. Une redirection de port sur pfSense renvoie le port 443 de l'adresse WAN vers le serveur Apache, la règle de pare-feu associée ne laisse passer que ce flux, et chaque visite est enregistrée dans les journaux.

Ce qui fonctionne

- Le site s'ouvre depuis la salle à l'adresse https://172.22.101.86:8443 (Figures 3 et 5).
- SSH et MariaDB restent fermés : seul le port du site répond aux tests (Figure 3).
- Chaque visite apparaît dans les journaux du pare-feu avec l'adresse IP du visiteur (Figure 5).

Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Solution
Le site ne s'ouvrait pas depuis la salle : les paquets étaient rejetés par la règle « Block private networks ».	Option décochée dans Interfaces > WAN, car le réseau de la salle utilise des adresses privées.
Le WAN de pfSense (10.0.2.15) est derrière le NAT de VirtualBox : la salle ne peut pas le joindre directement.	Redirection de port dans VirtualBox sur le PC hôte : 8443 vers le port 443 du WAN (et 8022, 8306 pour tester SSH et MariaDB).
Le navigateur du visiteur affiche une alerte de certificat.	Cause identifiée : certificat émis pour 192.168.1.112 et signé par une CA interne inconnue du visiteur. La connexion reste chiffrée ; la correction figure dans les pistes d'amélioration.
Les heures des journaux ne correspondaient pas à l'heure de Paris.	pfSense affiche les journaux en UTC : il faut ajouter 2 heures (heure d'été).

Ce que j'ai appris

J'ai compris la différence entre le NAT sortant, qui permet aux machines internes de sortir, et la redirection de port, qui laisse entrer l'extérieur vers un seul service. J'ai aussi vu qu'une redirection doit toujours être accompagnée d'une règle de pare-feu, que pfSense filtre le paquet après l'avoir traduit, et qu'ouvrir un port est un risque : il faut publier le minimum et garder une trace des accès.

Pistes d'amélioration

- Placer le serveur web dans une DMZ, sur une interface de pfSense à part, pour qu'un piratage du site ne donne accès ni au LAN ni à la zone SERVEURS.
- Restreindre la source de la règle au réseau de la salle (172.22.100.0/22) plutôt que « any ».
- Utiliser un certificat qui contient l'adresse ou le nom public du site, signé par une autorité reconnue des visiteurs (Let's Encrypt sur Internet).
- Réactiver « Block private networks » dès que le WAN est relié à un vrai accès Internet.
- Envoyer les journaux vers un serveur syslog pour les conserver plus longtemps.